

数据、接口与 MCP 说明

课程期末项目正式交付文档

项目名称：基于大模型的建筑能源智能管理与运维优化系统

项目组成员：许奕、王天一、马源胜、周由

负责人：许奕 学号：2351441

2026 年 5 月 31 日

摘要

本文档为《基于大模型的建筑能源智能管理与运维优化系统》的数据、接口与 MCP 说明，集中描述样例数据来源思路、数据字段、派生指标、异常规则、REST API、MCP Tools/Resources、知识库和外部模型配置。该文档用于支撑系统开发、联调、验收和后续扩展。

目录

1	数据来源与构造原则	3
2	数据文件	3
3	字段与派生指标	3
4	REST API 汇总	3
5	MCP 设计	5
5.1	MCP Tools	5
5.2	MCP Resources 与 Prompt	5
6	接口一致性原则	5
7	密钥与模型配置	5
8	补充数据与接口说明	6
8.1	REST API 详细契约	6

8.2	MCP Tools 详细说明	7
8.3	字段契约与派生口径	7

1 数据来源与构造原则

本项目数据用于课程演示，不直接声称来自真实校园传感器。数据构造参考建筑能耗管理常见字段和公开资料中的指标口径，重点模拟多建筑、多时段、多设备、多环境变量和异常状态。这样既能满足课程演示，又避免使用未经授权的真实运行数据。

2 数据文件

表 1: 数据文件说明

文件	内容	用途
data/samples/energy__records.csv	2,976 条能耗样例记录	查询、统计、异常分析、图表展示
data/dictionaries/energy__records__dictionary.csv	字段名、类型、是否必填、说明和示例	数据解释与文档引用
data/processed/data__quality__report__round1.md	数据质量检查说明	数据质量追溯
data/processed/external__source__shortlist__round1.md	外部数据资料调研简表	说明数据设计参考来源
data/runtime/work__orders.json	运行期工单状态	本地生成，不提交

3 字段与派生指标

原始字段包括建筑、时间、电耗、水耗、空调电耗、制冷量、冷冻水温度、环境温湿度、人员密度、设备编号和设备状态。派生字段包括楼层、区域、设备类型、小时、建筑均值、动态阈值、COP、低 COP 标记、夜间高负荷标记、异常标记和异常原因。

4 REST API 汇总

表 2: REST API 汇总

接口	方法	说明
/api/v1/health	GET	健康检查
/api/v1/overview	GET	总览指标
/api/v1/dataset-meta	GET	数据集元信息
/api/v1/buildings	GET	建筑选项
/api/v1/records	GET	能耗记录查询
/api/v1/export/csv	GET	CSV 导出
/api/v1/analytics/time-summary	GET	时间序列汇总
/api/v1/analytics/building-comparison	GET	建筑对比
/api/v1/analytics/cop-ranking	GET	COP 排名
/api/v1/analytics/anomalies	GET	异常明细
/api/v1/analytics/anomaly-explanations/{record_id}	GET	异常解释
/api/v1/analytics/anomaly-reasons	GET	异常原因统计
/api/v1/analytics/floor-summary	GET	楼层汇总
/api/v1/analytics/floor-registry	GET	楼层注册表
/api/v1/analytics/equipment-summary	GET	设备汇总
/api/v1/analytics/work-orders	GET	异常工单建议
/api/v1/analytics/optimization-recommendations	GET	优化建议
/api/v1/analytics/operation-report	GET	运营报告
/api/v1/work-orders	GET POST	持久化工单查询和创建
/api/v1/work-orders/{id}	PATCH	工单状态更新
/api/v1/assistant/providers	GET	模型供应商选项
/api/v1/assistant/query	POST	智能问答

5 MCP 设计

5.1 MCP Tools

表 3: MCP Tools

类别	工具
数据查询	get_dataset_meta、list_buildings、query_energy_records
统计分析	get_energy_overview、get_time_summary、get_building_comparison、get_cop_ranking
异常诊断	get_anomalies、get_anomaly_reasons、explain_anomaly
楼层设备	get_floor_summary、get_equipment_summary
运维决策	suggest_anomaly_work_orders、get_optimization_recommendations、get_operation_report
知识问答	search_energy_knowledge、ask_energy_assistant

5.2 MCP Resources 与 Prompt

MCP Resources 包括 energy://dataset/meta、energy://buildings、energy://operation/report 和 energy://knowledge/readme。系统还提供 energy_operation_prompt，用于引导 AI 客户端先使用 MCP 工具检查数据、异常、报告和知识库引用，再回答用户问题。

6 接口一致性原则

REST API、MCP Tools 和前端页面必须复用同一分析服务层。任何新指标应优先添加到 analysis_service.py，再由 REST 和 MCP 暴露，最后由前端展示。这样可以避免不同入口出现不同统计口径。

7 密钥与模型配置

外部模型配置只允许存在于本地 .env。文档、源码和提交材料中不得出现真实 API Key。 .env.example 只保留变量名和占位值。模型不可用时，系统必须回退到本地知识库回答，保证课程演示不受外部服务影响。

8 补充数据与接口说明

8.1 REST API 详细契约

以下表格补充每个接口的参数、返回和使用场景，便于前端、MCP 和文档保持一致。

表 4: REST API 详细契约

路径	方法	参数	返回内容
/health	GET	无	系统健康状态。
/dataset-meta	GET	无	字段、记录数、建筑数、时间范围。
/buildings	GET	无	建筑编号、名称和类型。
/records	GET	building、floor、start、end、limit	能耗记录列表。
/export/csv	GET	同记录查询	CSV 文件下载。
/overview	GET	无	总览 KPI 和核心摘要。
/analytics/time-summary	GET	building、floor、grain、start、end	时间序列统计。
/analytics/building-comparison	GET	start、end	建筑对比结果。
/analytics/cop-ranking	GET	start、end	COP 排名。
/analytics/anomalies	GET	building、floor、start、end	异常明细。
/analytics/anomaly-reasons	GET	building、floor、start、end	异常原因统计。
/analytics/anomaly-explanations/{id}	GET	record id	单条异常解释。
/analytics/floor-summary	GET	building、start、end	楼层健康汇总。
/analytics/equipment-summary	GET	building、floor	设备点位汇总。
/analytics/operation-report	GET	building、floor、start、end	运营日报。
/assistant/providers	GET	无	可用模型提供商。
/assistant/query	POST	question、provider、model	问答结果。
/work-orders	GET	status 可选	工单列表。
/work-orders	POST	record id、assignee、note	新建工单。

路径	方法	参数	返回内容
/work-orders/{id}	PATCH	status、note	更新后工单。

8.2 MCP Tools 详细说明

表 5: MCP Tools 详细说明

工具	用途	与 REST API 的关系
get_dataset_meta	获取数据集规模、字段和时间范围。	对应数据元信息接口。
list_buildings	列出建筑选项。	对应建筑清单接口。
query_records	按条件查询记录。	对应记录查询接口。
get_overview	获取总览指标。	对应总览接口。
get_time_summary	获取时间序列统计。	对应时间汇总接口。
get_building_comparison	获取建筑对比。	对应建筑对比接口。
get_cop_ranking	获取 COP 排名。	对应 COP 接口。
get_anomalies	查询异常明细。	对应异常接口。
explain_anomaly	解释单条异常。	对应异常解释接口。
get_floor_summary	获取楼层健康状态。	对应楼层接口。
get_equipment_summary	获取设备状态。	对应设备接口。
suggest_work_orders	根据异常建议工单。	复用工单和异常服务。
get_operation_report	生成运营报告。	对应日报接口。
search_knowledge	检索本地知识库。	复用知识库检索服务。
ask_energy_assistant	面向 AI 客户端的问答入口。	复用问答服务。

8.3 字段契约与派生口径

字段契约用于保证数据浏览、统计分析、MCP 和文档说明使用同一套口径。

表 6: 字段契约与派生口径

字段	含义	使用说明
record_id	记录编号	唯一标识一条能耗记录。
building_id	建筑编号	用于接口筛选和建筑对比。
building_name	建筑名称	用于页面展示。
building_type	建筑类型	用于解释不同建筑业务场景。
timestamp	采集时间	用于时间筛选和趋势汇总。
electricity_kwh	电耗	用于总览、趋势和异常判断。
water_m3	水耗	用于建筑综合对比。
hvac_kwh	空调电耗	用于 COP 和空调效率分析。
cooling_load_kwh	制冷量	用于计算平均 COP。
environment_temp_c	环境温度	用于解释负荷变化。
humidity_rh	相对湿度	用于辅助解释空调负荷。
occupancy_density_per_100m2	人员密度	用于解释建筑使用强度。
equipment_id	设备编号	用于设备维度分析。
equipment_status	设备状态	用于异常规则。
floor_label	楼层标签	运行时派生，用于楼层分析和 3D 联动。
area_name	区域名称	运行时派生，用于业务解释。
equipment_type	设备类型	运行时派生，用于维护建议。
average_cop	平均 COP	运行时计算，用于能效评价。
is_anomaly	异常标记	运行时计算，用于统计分析。
anomaly_reason	异常原因	运行时生成，用于解释和工单。

表 7: 接口错误处理约定

编号	错误场景	后端处理	前端表现
E-01	参数类型错误	返回参数校验错误。	提示筛选条件错误。
E-02	建筑不存在	返回空结果或错误提示。	显示空状态。
E-03	楼层不存在	返回空结果。	显示健康或无数据提示。
E-04	时间范围无效	拒绝请求或返回空结果。	提示时间范围错误。

编号	错误场景	后端处理	前端表现
E-05	记录编号不存在	返回 404。	提示记录不存在。
E-06	工单编号不存在	返回 404。	提示工单不存在。
E-07	工单写入失败	返回保存失败信息。	提示稍后重试。
E-08	模型配置缺失	回退本地知识库。	显示回退答案。
E-09	MCP 工具异常	返回工具调用错误。	AI 客户端可读取错误。
E-10	数据文件缺失	返回服务错误并记录日志。	页面显示数据加载失败。